HOHOHO × ChatGPT

協業提案書

歩行者の主観的感情データが埋める、
GPT-4oの都市理解の空白

対象：OpenAI Japan / ChatGPT Partnerships

HOHOHOプロジェクト
福井工業大学 まちづくりデザインセンター
2026年3月

GPT-4oの「主観的ギャップ」

Wedyan et al. (2025) PLOS One — **GPT-4oのウォーカビリティ評価は「安全性」では人間と一致するが、「快適性」「活気」で有意な乖離**

GPT-4o ≈ 人間（一致する次元）

- 総合的ウォーカビリティ
- 実現可能性（feasibility）
- アクセシビリティ
- 安全性（safety）

GPT-4o ≠ 人間（乖離する次元）

快適性（comfort）

人間は「平和さ」「活動感」で評価

活気（liveliness）

GPT-4oはトピック数・一貫性とも低い

根本的な問題：インフラの物理的状態は画像から推定可能だが、「その場所を歩く人間が実際に何を感じるか」は、**人間のフィードバックなしには学習できない。→ HOHOHOがこのground-truthデータを提供する。**

なぜChatGPTか — マルチモーダル入力UIの決定的優位性

Advanced Voice Mode

232ms応答速度
人間の会話速度に追従
感情トーン自動検出

Visual Context

歩行中にカメラで
リアルタイム画像認識
路面・環境を同時把握

対話的深掘り

「具体的にどう怖い？」
暗黙知の言語化を誘導
文脈を保持した質問

位置情報統合

GPSデータと全データを
空間的に紐づけ
リアルタイムマッピング

ChatGPTは単なる「入力インターフェース」ではない。**それ自体がセンサーとして機能する。**

他のLLMプロバイダーとの比較

音声入力	カメラ入力	感情トーン検出	ユーザー基盤
標準搭載	**標準搭載**	**標準搭載**	**数億人**
vs 非対応	vs 非対応	vs 非対応	vs 限定的 2

ユースケース：感情型都市センシング

歩行者はスマホでChatGPT Voice Modeを起動し、歩き始めるだけ

1 音声ナラティブ

「この交差点、
見通しが悪くて怖い」

→

2 カメラで文脈付与

「これ見て」と
カメラを向ける
→ 路面損傷を認識

→

3 対話的深掘り

ChatGPTが質問
「具体的にどの点が
怖いですか？」

→

4 感情トーン記録

声のトーンから
不安度・快適度を
自動パラメータ化

→

5 位置情報統合

全データが
GPS座標に紐づく
空間データセット化

Output： 1回の歩行（30-60分）で、空間的に紐づいた4層構造データセットが生成される
物理的損傷データ ＋ 主観的感情データ ＋ ナラティブデータ ＋ 画像データ

学術的位置づけ — 世界初の4要素統合モデル

6つの関連研究分野にまたがる包括的文献調査の結果、4要素をすべて満たす既存モデルは存在しない

プロジェクト	市民参加	歩行視点	感情/ナラティブ	AI統合
Walk21 App	高	高	中	低
Emotional Maps（CZ）	高	中	高	低
Mapillary（Meta）	高	高	なし	高
Project Sidewalk	高	中	なし	高
City Sense（ミラノ工科大）	低	高	高	中
HOHOHO × ChatGPT	**高**	**高**	**高**	**高**

学術的ギャップへの回答

Wedyan et al. (2025)

GPT-4oは快適性・活気で乖離 → 歩行者の実感情データでfine-tuning

Evans & Jones (2011)

歩行中のデータは座位より豊富 → ChatGPT Voice Modeでin-situ収集

なぜ福井か — 理想的テストベッド

「歩きつながる」まち

福井市都市計画MPの基本理念が歩行者視点。政策需要が公式に明示されている。

PoC実績あり

1名×1時間/日で367件/月の異常検知。市民LINE通報（年100件）の44倍の効率。

大学パートナー確定

福井工業大学 三寺潤教授（まちづくりデザインセンター長）との共同研究開始。

北陸新幹線効果

2024年福井延伸。観光客の「新鮮な目」が住民バイアスを補完する。

26万人

福井市人口 — コンパクトシティとして徒歩で中心部を回れる規模
デジタル庁連携 × 地方自治体の具体的ユースケースとして最適

産学官 × OpenAI 連携スキーム

HOHOHO
中島健吾

フィールドオペ
調査員NW

福井工業大学
三寺研究室

研究設計
論文化

ChatGPT

マルチモーダルUI
感情センシング基盤

福井県/福井市

フィールド提供
政策課題

福井銀行

紹介・資金
地域NW

OpenAIが得るもの

Ground-Truthデータセット

GPT-4oの主観的次元（快適性・活気）を改善するための、歩行者の実際の感情データ。ウォーカビリティ評価のfine-tuning素材として直接活用可能。

日本の地方自治体ショーケース

デジタル庁連携の延長線上で、ChatGPTが地方の都市計画を支援する具体的な社会実装事例。OpenAI Japanの象徴的ユースケースに。

「センサーとしてのChatGPT」の実証

Advanced Voice Modeが生体センサーの補完として機能し得ることの学術的検証。音声トーン×感情の新しい応用領域を開拓。

査読論文での共著

都市計画×AI分野での学術的プレゼンス。PLOS One, Environment and Planning B等のジャーナルへの投稿を想定。

研究ロードマップ

Phase 1 6か月

パイロットデータ収集

福井市中心部5-10ルートで調査
調査員10-20名がChatGPT使用
GPT-4o評価 vs 人間評価の対照
「快適性/活気ギャップ」の検証

Phase 2 6か月

データセット構築・分析

収集データの構造化・アノテーション
物理的損傷 × 主観的危険感の乖離マップ
感情型都市指標の開発
査読論文の執筆・投稿

Phase 3 6か月〜

モデル改善・実装

GPT-4oのfine-tuning実験
福井市都市計画部門へのフィードバック
他都市への展開可能性検証
市民参加型プラットフォーム構築

戦略的整合性と提案事項

OpenAI戦略との整合

NextGenAI（$50M）

日本の地方大学における
実践的AI研究の先行事例

デジタル庁連携

地方自治体レベルの
具体的ChatGPT活用事例

GPT-4o改善

主観的次元のground-truth
データでモデル精度向上

提案事項

Small Ask（最小限）

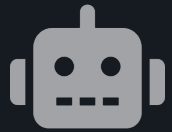
ChatGPT Enterprise / API 研究利用ライセンス
Advanced Voice Mode 研究アクセス
OpenAI Japan 技術助言ミーティング（四半期1回）

Big Ask（理想）

NextGenAI助成への福井工業大学の採択
研究用APIクレジット・計算資源
共同論文執筆パートナーシップ
OpenAI Japan ケーススタディ掲載
デジタル庁連携プロジェクトとの接続

「歩く人間の感情」が
AIの都市理解を変える

GPT-4oが見落としている「快適性」と「活気」を、
福井の歩行者が教える — ChatGPTのUIで。

HOHOHOプロジェクト
福井工業大学 まちづくりデザインセンター 三寺 潤 教授
メンター/アドバイザー 山内 雄司

ご検討のほど、よろしくお願いいたします